

Guía de Argumentación Lógica

Métodos para probar la validez de un argumento

Matemáticas Discretas I

Glosario de símbolos

$\neg p$	Negación	“no p ”
$p \wedge q$	Conjunción	“ p y q ”
$p \vee q$	Disyunción	“ p o q ”
$p \rightarrow q$	Implicación	“si p , entonces q ”
$p \Rightarrow q$	Consecuencia lógica	“ p implica lógicamente a q ”
$\therefore$	Por lo tanto	“conclusión”
$p \equiv q$	Equivalencia lógica	“ p es equivalente a q ”
V / F	Verdadero / Falso	

Conceptos base

Un **argumento lógico** es una estructura formada por un conjunto de proposiciones llamadas **premisas** ($p_1, p_2, \dots, p_n$) y una proposición llamada **conclusión** (q):

Esquema vertical Notación lineal compacta

p_1	
p_2	
$\vdots$	
p_n	$p_1, p_2, \dots, p_n \therefore q$
$\therefore q$	

Un argumento es **válido** cuando q es **consecuencia lógica** de la conjunción de todas sus premisas, es decir, cuando:

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q$$

O equivalentemente, cuando $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q$ es una **tautología**.

En esta guía estudiaremos los siguientes métodos para probar la validez de un argumento, cada uno de los cuales hace uso de las leyes de equivalencia y/o las reglas de inferencia lógica:

1. Prueba por tablas de verdad
2. Prueba por equivalencias lógicas
3. Prueba por argumentación directa
4. Prueba condicional
5. Prueba por casos
6. Prueba por reducción al absurdo

Importante para el examen: En los ejercicios de evaluación, generalmente, a menos que no se especifique, se indica el método que se debe utilizar. Los métodos **3 al 6** son los que se solicitan con mayor frecuencia, por lo que es fundamental estudiar cada uno con detenimiento y entender en qué situación aplica cada uno.

1. Prueba por tablas de verdad

¿Cuándo usarla? Cuando el argumento involucra pocas proposiciones simples (máximo 3–4), ya que la tabla crece exponencialmente: un argumento con n proposiciones simples genera 2^n filas.

Pasos:

1. Identificar todas las proposiciones simples del argumento.
2. Construir la tabla de verdad de $p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n \rightarrow q$.
3. Si la última columna es siempre **V**, el argumento es **válido**.
4. Si existe al menos una fila donde el antecedente es **V** y el consecuente es **F**, el argumento es **inválido**.

Atajo para invalidez: basta encontrar *una sola* combinación de valores donde todas las premisas sean **V** y la conclusión sea **F**.

Ejemplo — Modus Ponens (argumento válido)

$p \rightarrow q$

p

$\therefore q$

p	q	$(p \rightarrow q)$	$p_1 \wedge p_2$	$p_1 \wedge p_2 \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

La última columna es siempre **V**, por lo tanto el argumento es **válido**.

Ejemplo de justificación:

“Con la prueba por tablas de verdad, construimos la tabla de la implicación formada por todas las premisas y la conclusión. Al evaluar todas las combinaciones de valores posibles y verificar que en ninguna fila la conjunción de las premisas implicando a la conclusión es falsa. Entonces concluimos que el argumento es válido.”

La formulación puede variar; NO tiene que ser igual de extenso. Lo importante es responder: ¿qué método se usó?, ¿qué se evaluó? y ¿a qué conclusión se llegó?

2. Prueba por equivalencias lógicas

¿Cuándo usarla? Siempre que sea posible simplificar la expresión $p_1 \wedge \cdots \wedge p_n \rightarrow q$ mediante las leyes de equivalencia lógica.

Pasos:

1. Escribir la proposición completa $p_1 \wedge \cdots \wedge p_n \rightarrow q$.
2. Aplicar leyes de equivalencia paso a paso, indicando en cada línea la ley utilizada.
3. Si se llega a **V**, el argumento es **válido**.

Ejemplo — Demostrar que $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q \equiv \mathbf{V}$

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q \\ \equiv & (\neg p \vee q) \wedge p \rightarrow q && \text{Equiv. para } \rightarrow \\ \equiv & [(\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p)] \rightarrow q && \text{Distributiva} \\ \equiv & (q \wedge p) \rightarrow q && \text{Contradicción e Identidad} \\ \equiv & \neg(q \wedge p) \vee q && \text{Equiv. para } \rightarrow \\ \equiv & \neg q \vee q \vee \neg p && \text{De Morgan} \\ \equiv & \mathbf{V} \vee \neg p && \text{Tercio excluido} \\ \equiv & \mathbf{V} && \text{Dominación} \end{aligned}$$

Ejemplo de justificación:

*“Con la prueba por equivalencias lógicas, transformamos paso a paso la expresión formada por la conjunción de las premisas implica la conclusión, aplicando las leyes de equivalencia. Al simplificar hasta obtener **V**, demostramos que la implicación es una tautología y, por lo tanto, el argumento es válido.”*

La formulación puede variar; NO tiene que ser igual de extenso. Lo importante es responder: ¿qué método se usó?, ¿qué transformaciones se aplicaron? y ¿a qué expresión se llegó?

3. Prueba por argumentación directa

¿Cuándo usarla? Es el método más general y flexible. Se aplica a cualquier argumento, especialmente cuando hay varias premisas y la conclusión no es un condicional.

Idea central: Aplicar leyes de equivalencia y reglas de inferencia sobre las premisas de forma sucesiva hasta obtener la conclusión.

Clave: Cada nueva proposición derivada es una **conclusión parcial** que puede reutilizarse en pasos posteriores.

Formato de la prueba — tabla de tres columnas:

1. **Paso:** número de línea.
2. **Proposición:** la fórmula obtenida en ese paso.
3. **Justificación:** ley o regla aplicada, indicando sobre cuáles pasos anteriores.

Los primeros pasos siempre son las premisas originales del argumento (Premisa 1, Premisa 2, ...).

Ejemplo

	Paso	Proposición	Justificación
	1	$\neg s \rightarrow c$	Premisa 1
	2	$c \rightarrow \neg d$	Premisa 2
$\neg s \rightarrow c$	3	$d \vee o$	Premisa 3
$c \rightarrow \neg d$	4	$\neg o$	Premisa 4
$d \vee o$	5	$(d \vee o) \wedge \neg o$	Conjunción entre 3 y 4
$\neg o$	6	d	Silogismo disyuntivo en 5
$\therefore s$	7	$(c \rightarrow \neg d) \wedge \neg(\neg d)$	Conjunción 2 y 6, Doble neg.
	8	$\neg c$	Modus Tollens en 7
	9	$(\neg s \rightarrow c) \wedge \neg c$	Conjunción entre 1 y 8
	10	s	Modus Tollens en 9

Ejemplo de justificación:

“Con la prueba de argumentación directa, logramos demostrar la validez del argumento. Al aplicar sucesivamente las leyes de equivalencia y reglas de inferencia a las premisas, pudimos llegar a la conclusión del argumento, por lo que sabemos que dicha conclusión es consecuencia lógica de sus premisas.”

La formulación puede variar; NO tiene que ser igual de extenso. Lo importante es responder: ¿qué método se usó?, ¿qué leyes o reglas se aplicaron? y ¿a qué conclusión se llegó?

4. Prueba condicional

¿Cuándo usarla? Cuando la **conclusión del argumento es un condicional** $q \rightarrow s$, o cuando una conclusión parcial necesaria tiene forma condicional.

Idea central: Si la conclusión es $q \rightarrow s$, se construye un argumento alterno en el que el antecedente q se convierte en una nueva premisa (llamada **premisa condicional**) y la nueva conclusión es s .

Pasos:

1. Identificar que la conclusión tiene forma $q \rightarrow s$.
2. Agregar q como **premisa condicional** al argumento.
3. Demostrar (por cualquier método) que s se deriva de las premisas originales más la premisa condicional.
4. El último paso de la prueba es $q \rightarrow s$, justificado como *Prueba condicional*.

Este método puede aplicarse de forma anidada: si la nueva conclusión parcial s también es un condicional $r \rightarrow t$, se puede volver a agregar r como premisa condicional, y así sucesivamente.

Ejemplo

$\begin{array}{l} p \rightarrow q \vee r \\ \neg q \\ \neg p \rightarrow s \\ \hline \therefore \neg r \rightarrow \neg p \vee s \end{array}$	Paso		
	Proposición	Justificación	
	1	$p \rightarrow q \vee r$	Premisa 1
	2	$\neg q$	Premisa 2
	3	$\neg p \rightarrow s$	Premisa 3
	4	$\neg r$	Premisa condicional
	5	$\neg q \wedge \neg r$	Conjunción entre 2 y 4
	6	$\neg(q \vee r)$	De Morgan en 5
	7	$(p \rightarrow q \vee r) \wedge \neg(q \vee r)$	Conjunción entre 1 y 6
	8	$\neg p$	Modus Tollens en 7
9	$\neg p \vee s$	Adición en 8	
10	$\neg r \rightarrow \neg p \vee s$	Prueba condicional	

Ejemplo de justificación:

“Con la prueba condicional, demostramos la validez del argumento cuya conclusión es un condicional. Asumimos el antecedente como premisa adicional y, aplicando leyes y reglas, derivamos el consecuente. Al lograrlo, concluimos que el condicional es consecuencia lógica de las premisas originales y, por lo tanto, el argumento es válido.”

La formulación puede variar; NO tiene que ser igual de extenso. Lo importante es responder: ¿qué método se usó?, ¿qué se asumió y qué se derivó? y ¿a qué conclusión se llegó?

5. Prueba por casos

¿Cuándo usarla? Cuando alguna premisa original, o una **conclusión parcial** obtenida durante la prueba, tiene la forma de una **disyunción** $q \vee r$.

Idea central: Si $q \vee r$ es verdadera, no sabemos cuál de las dos es verdadera, pero podemos demostrar que en cualquiera de los dos casos se llega a la misma conclusión s .

Pasos:

1. Identificar la disyunción $q \vee r$ (ya sea premisa original o conclusión parcial).
2. Demostrar el **Caso 1**: asumiendo q como premisa, derivar s .
3. Demostrar el **Caso 2**: asumiendo r como premisa, derivar s .
4. Si ambos casos son válidos, el argumento es **válido**.

Todo condicional $p \rightarrow q$ puede reescribirse como $\neg p \vee q$ (equivalencia para la implicación), por lo que también es posible aplicar prueba por casos cuando una premisa original o conclusión parcial es un condicional: primero se transforma en disyunción y luego se aplica el método.

Ejemplo

$$s \rightarrow t$$

$$p \vee s$$

$\neg q \rightarrow \neg p$ La premisa $p_2 = p \vee s$ es una disyunción. Se prueban dos casos:

$$\frac{q \rightarrow t}{\therefore t}$$

Caso 1 (asumiendo p):

Paso	Proposición	Justificación
5	p	Caso 1
6	$(\neg q \rightarrow \neg p) \wedge p$	Conjunción entre 3 y 5
7	q	Modus Tollens en 6
8	$(q \rightarrow t) \wedge q$	Conjunción entre 4 y 7
9	t	Modus Ponens en 8

Caso 2 (asumiendo s):

Paso	Proposición	Justificación
5	s	Caso 2
6	$(s \rightarrow t) \wedge s$	Conjunción entre 1 y 5
7	t	Modus Ponens en 6

En ambos casos se concluye t . **El argumento es válido.**

Ejemplo de justificación:

“Con la prueba por casos, demostramos la validez del argumento analizando por separado cada posibilidad de la disyunción presente en las premisas. En el Caso 1 asumimos la primera alternativa y derivamos la conclusión; en el Caso 2 asumimos la segunda y llegamos a la misma conclusión. Al verificar que ambos caminos llevan al mismo resultado, concluimos que el argumento es válido.”

La formulación puede variar; NO tiene que ser igual de extenso. Lo importante es responder: ¿qué método se usó?, ¿qué casos se analizaron? y ¿a qué conclusión se llegó en cada uno?

6. Prueba por reducción al absurdo (RAA)

¿Cuándo usarla? Cuando es difícil derivar la conclusión directamente, pero es más sencillo mostrar que negar la conclusión lleva a una contradicción.

Idea central: Si asumir $\neg q$ (la negación de la conclusión) junto con las premisas genera una contradicción **F**, entonces $\neg q$ no puede ser verdadera y por lo tanto q es verdadera.

Pasos:

1. Agregar $\neg q$ como premisa del argumento (llamada **premisa RAA**).
2. Demostrar que las premisas originales junto con $\neg q$ implican una contradicción $c \wedge \neg c \equiv \mathbf{F}$.
3. El último paso de la prueba es q , justificado como *Prueba por reducción al absurdo*.

Cualquier contradicción sirve: $r \wedge \neg r$, $p \wedge \neg p$, etc. No importa cuál sea, el resultado es siempre **F**.

Ejemplo

	Paso	
	Proposición	Justificación
$p \rightarrow q$ $r \vee \neg q$ $\neg(p \wedge r)$ $\therefore \neg p$	1	$p \rightarrow q$ Premisa 1
	2	$r \vee \neg q$ Premisa 2
	3	$\neg(p \wedge r)$ Premisa 3
	4	p Premisa RAA ($\neg(\neg p) \equiv p$)
	5	$(p \rightarrow q) \wedge p$ Conjunción entre 1 y 4
	6	q Modus Ponens en 5
	7	$(r \vee \neg q) \wedge \neg(\neg q)$ Conjunción 2 y 6, Doble neg.
	8	r Silogismo disyuntivo en 7
	9	$\neg p \vee \neg r$ De Morgan en 3
	10	$(\neg p \vee \neg r) \wedge \neg(\neg p)$ Conjunción 9 y 4, Doble neg.
	11	$\neg r$ Silogismo disyuntivo en 10
	12	$\neg r \wedge r$ Conjunción entre 11 y 8 (contradicción)
	13	$\neg p$ Prueba por RAA

Ejemplo de justificación:

“Con la prueba por reducción al absurdo, demostramos la validez del argumento de forma indirecta. Asumimos la negación de la conclusión como premisa adicional y, al aplicar las leyes y reglas sobre todas las premisas, llegamos a una contradicción. Dado que una contradicción es imposible, la suposición inicial era falsa y, por lo tanto, la conclusión original es verdadera y el argumento es válido.”

La formulación puede variar; NO tiene que ser igual de extenso. Lo importante es responder: ¿qué método se usó?, ¿qué se asumió y a qué contradicción se llegó? y ¿qué conclusión se obtiene de ello?

Resumen comparativo de métodos

	Método	¿Cuándo usarlo?	Clave
1	Tablas de verdad	Pocos prop. simples (≤ 3)	La última columna debe ser siempre V
2	Equivalencias lógicas	Expresión simplificable	Llegar a $p_1 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q \equiv \mathbf{V}$
3	Argumentación directa	Caso general	Derivar q paso a paso desde las premisas
4	Prueba condicional	Conclusión es $q \rightarrow s$	Agregar q como premisa, derivar s
5	Prueba por casos	Premisa es $q \vee r$	Demostrar que ambos casos llevan a s
6	Reducción al absurdo	Difícil derivar q directo	Agregar $\neg q$, llegar a contradicción F